

Métodos Analíticos y Programación

Daniela Longas, Luciana Skakovski, Tomás Glauberman, Pablo Piccoli

Segundo Semestre de 2025

Clase Práctica 3: Conjuntos, diccionarios y aliasing

Ejercicio 1 - Conjuntos

Una consultora trabaja con muchos portfolios diversos. Necesitan una manera de, dados dos portfolios fijarse que acciones tienen en comun y además, obtener todas las acciones que no se repiten entre ambos portfolios.

Se pide crear las siguientes funciones:

- `acciones_en_ambos(portfolio1, portfolio2)`: Dadas los dos conjuntos representando los portfolios, devuelve un conjunto con las acciones que se encuentran solo tanto en `portfolio1` como en `portfolio2`.
- `acciones_unicas(portfolio1, portfolio2)`: Dadas los dos conjuntos representando los portfolios, devuelve un conjunto con las acciones que se encuentran en cualquiera de los dos portfolios (sin repetir).

Ejercicio 1 - Ejemplos de uso

Ejemplos:

- `print(acciones_en_ambos({'AAPL', 'MSFT', 'TSLA'}, {'AAPL', 'GOOGL', 'NVDA', 'MSFT'}))`
 - debería devolver `{'AAPL', 'MSFT'}`
- `print(acciones_unicas({'AAPL', 'MSFT', 'TSLA'}, {'AAPL', 'GOOGL', 'NVDA', 'MSFT'}))`
 - debería devolver `{'AAPL', 'MSFT', 'TSLA', 'GOOGL', 'NVDA'}`

Ejercicio 2 - Aliasing en conjuntos

Dado el siguiente bloque de código, determinar qué se imprime por pantalla luego de cada `print`.

```
1  def operar_conjunto(s):
2      n = 0
3      while len(s) > 0:
4          elem = s.pop() # Elimina y devuelve un elemento
                           arbitrario del conjunto
5          n += elem
6      return n
7
8  a = {5, 10, 15, 20}
9  b = a
10 c = b.copy()
11
12 print(operar_conjunto(b))
13 print(a,b,c)
14 print(operar_conjunto(a))
15 print(a,b,c)
16 print(operar_conjunto(c))
17 print(a,b,c)
```

Ejercicio 3 - Diccionarios

Imagina que trabajas en una empresa financiera y tienes una lista que contiene los precios históricos de Bitcoin a lo largo de un período. Tu tarea es escribir una función llamada `contar_precios_bitcoin` que tome esta lista de precios y devuelva un diccionario donde cada clave sea un precio **único** y el valor asociado sea la cantidad de veces que ese precio aparece en la lista.

Ejemplo de uso:

- `print(contar_precios_bitcoin([30000, 35000, 30000, 40000, 35000, 30000, 45000]))`
- Debería devolver `{30000: 3, 35000: 2, 40000: 1, 45000: 1}`

A modo de cierre

Hoy vimos:

- Aliasing
- Pasaje de variables por copia y referencia
- Dicionarios
- Conjuntos